

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新高考一卷

一、单项选择题

1. 设集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

【答案】

B

【解析】

B 中满足 $-2 < x < 4$ 的元素为 2, 3, 所以 $A \cap B = \{2, 3\}$ 。

2. 已知 $z = 2 - i$, 则 $z(\bar{z} + i) =$ ()。

A. $6 - 2i$ B. $4 - 2i$ C. $6 + 2i$ D. $4 + 2i$

【答案】

C

【解析】

$\bar{z} = 2 + i$, 所以 $z(\bar{z} + i) = (2 - i)(2 + 2i) = 6 + 2i$ 。

3. 已知圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 其侧面展开图为一个半圆, 则该圆锥的母线长为 ()。

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

【答案】

B

【解析】

设母线长为 l , 侧面展开图的弧长等于底面周长, 故 $\pi l = 2\pi\sqrt{2}$, 得 $l = 2\sqrt{2}$ 。

4. 下列区间中, 函数 $f(x) = 7\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 单调递增的区间是 ()。

A. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ B. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ C. $\left(\pi, 3\frac{\pi}{2}\right)$ D. $\left(3\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$

【答案】

A

【解析】

由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 得递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, 2\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right] (k \in \mathbb{Z})$ 。只有 A 给出的区间包含在其中一个递增区间内。

5. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, 点 M 在 C 上, 则 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 ()。

A. 13

B. 12

C. 9

D. 6

【答案】

C

【解析】

由椭圆定义, $|MF_1| + |MF_2| = 6$, 所以 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq \left(\frac{|MF_1| + |MF_2|}{2}\right)^2 = 9$ 。当 $M = (0, \pm 2)$ 时, 两段焦半径均为 3, 取等号。

6. 若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta(1 + \sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} =$ ()。

A. $-\frac{6}{5}$

B. $-\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{6}{5}$

【答案】

C

【解析】

由 $1 + \sin 2\theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2$, 原式化为

$$\sin \theta(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{\tan^2 \theta + \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{4 - 2}{1 + 4} = \frac{2}{5}.$$

7. 若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线, 则 ()。

A. $e^b < a$

B. $e^a < b$

C. $0 < a < e^b$

D. $0 < b < e^a$

【答案】

D

【解析】

设切点横坐标为 t , 切线方程为 $y = e^t(x - t + 1)$, 过 (a, b) 等价于 $b = (a + 1 - t)e^t$ 。令 $g(t) = (a + 1 - t)e^t$, 则 $g'(t) = (a - t)e^t$, 故 g 在 $(-\infty, a)$ 递增, 在 $(a, +\infty)$ 递减, 最大值为 $g(a) = e^a$ 。又 $\lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) = 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = -\infty$, 所以方程恰有两个不同实根当且仅当 $0 < b < e^a$ 。

8. 有 6 个相同的球，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6，从中有放回地随机取两次，每次取 1 个球。甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”，乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”，丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”，丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”，则()。
- A. 甲与丙相互独立
B. 甲与丁相互独立
C. 乙与丙相互独立
D. 丙与丁相互独立

【答案】

B

【解析】

共有 36 个等可能的有序结果。记四个事件为 A, B, C, D ，则 $P(A) = P(B) = P(D) = \frac{1}{6}$ 、 $P(C) = \frac{5}{36}$ 。 $P(A \cap D) = \frac{1}{36} = P(A)P(D)$ ，故甲与丁相互独立。而 $P(A \cap C) = P(C \cap D) = 0$ ，均不等于对应概率的乘积； $P(B \cap C) = \frac{1}{36} \neq \frac{5}{216} = P(B)P(C)$ 。故其余三项均不成立。

二、多项选择题

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，由这组数据得到新样本数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，其中 $y_i = x_i + c (i = 1, 2, \dots, n)$ ， c 为非零常数，则()。
- A. 两组样本数据的样本平均数相同
B. 两组样本数据的样本中位数相同
C. 两组样本数据的样本标准差相同
D. 两组样本数据的样本极差相同

【答案】

CD

【解析】

所有数据同时加上 c ，平均数和中位数也都增加 c ，因此 A、B 错误。由 $y_i - \bar{y} = x_i - \bar{x}$ ，知方差及标准差不变，C 正确。最大值与最小值都增加 c ，它们的差不变，D 正确。

10. 已知 O 为坐标原点，点 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ， $P_2(\cos \beta, -\sin \beta)$ ， $P_3(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$ ， $A(1, 0)$ ，则()。
- A. $|\overrightarrow{OP_1}| = |\overrightarrow{OP_2}|$
B. $|\overrightarrow{AP_1}| = |\overrightarrow{AP_2}|$
C. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_3} = \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$
D. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2} \cdot \overrightarrow{OP_3}$

【答案】

AC

【解析】

选项 A

两向量的模均为 1，正确。

选项 B

两向量的模的平方分别为 $2 - 2\cos\alpha$ 、 $2 - 2\cos\beta$ ，不一定相等，错误。

选项 C

左侧为 $\cos(\alpha + \beta)$ ，右侧为 $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha + \beta)$ ，正确。

选项 D

左侧为 $\cos\alpha$ ，右侧为 $\cos\beta\cos(\alpha + \beta) - \sin\beta\sin(\alpha + \beta) = \cos(\alpha + 2\beta)$ ，不一定相等，错误。

11. 已知点 P 在圆 $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 16$ 上，点 $A(4, 0)$ ， $B(0, 2)$ ，则()。

A. 点 P 到直线 AB 的距离小于 10

B. 点 P 到直线 AB 的距离大于 2

C. 当 $\angle PBA$ 最小时， $|PB| = 3\sqrt{2}$

D. 当 $\angle PBA$ 最大时， $|PB| = 3\sqrt{2}$

【答案】

ACD

【解析】

选项 A、B

圆心为 $M = (5, 5)$ ，半径为 4。直线 AB 的方程为 $x + 2y - 4 = 0$ ，圆心到直线的距离为 $d = \frac{11}{\sqrt{5}} > 4$ 。所以点 P 到直线的距离范围为 $\left[\frac{11}{\sqrt{5}} - 4, \frac{11}{\sqrt{5}} + 4\right]$ ，最小值小于 2，最大值小于 10。A 正确，B 错误。

选项 C、D

圆完全位于直线 AB 的同一侧，故从射线 BA 转向圆上各点的角度，在两条切线方向分别取得最小值和最大值。此时 $MP \perp BP$ ，所以 $|BP| = \sqrt{|BM|^2 - |MP|^2} = \sqrt{34 - 16} = 3\sqrt{2}$ ，C、D 正确。

12. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = AA_1 = 1$ ，点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BC} + \mu\overrightarrow{BB_1}$ ，其中 $\lambda \in [0, 1]$ ， $\mu \in [0, 1]$ ，则()。

A. 当 $\lambda = 1$ 时， $\triangle AB_1P$ 的周长为定值

B. 当 $\mu = 1$ 时，三棱锥 $P - A_1BC$ 的体积为定值

C. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P ，使得 $A_1P \perp BP$

D. 当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P ，使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

【答案】

BD

【解析】

取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $A = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $B_1 = (0, 0, 1)$, $A_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$, 则 $P = (\lambda, 0, \mu)$ 。

选项 A

当 $\lambda = 1$ 时, 周长为 $\sqrt{2} + \sqrt{1 + \mu^2} + \sqrt{1 + (\mu - 1)^2}$ 。取 $\mu = 0$ 与 $\mu = \frac{1}{2}$, 分别得 $1 + 2\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2} + \sqrt{5}$, 两者不同, 错误。

选项 B

此时 P 在线段 B_1C_1 上, 而 $B_1C_1 \parallel BC$ 且不在平面 A_1BC 内, 故 P 到该平面的距离不变, 三棱锥体积为定值, 正确。

选项 C

当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $\overrightarrow{A_1P} \cdot \overrightarrow{BP} = \mu(\mu - 1)$, 其为零时 $\mu = 0$ 或 1 , 有两个点满足条件, 错误。

选项 D

当 $\mu = \frac{1}{2}$ 时, $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0$, 且 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{AP} = \frac{\lambda - 1}{2}$ 。两条相交直线 AB_1, AP 同时垂直于 A_1B 当且仅当 $\lambda = 1$, 此时 P 为 CC_1 的中点, 唯一, 正确。

三、填空题

13. 已知函数 $f(x) = x^3(a \cdot 2^x - 2^{-x})$ 是偶函数, 则 $a =$ _____。

【答案】

1

【解析】

由 $f(1) = f(-1)$, 得 $2a - \frac{1}{2} = 2 - \frac{a}{2}$, 所以 $a = 1$ 。代回得 $f(x) = x^3(2^x - 2^{-x})$, 为两个奇函数之积, 确为偶函数。

14. 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$ 。若 $|FQ| = 6$, 则 C 的准线方程为_____。

【答案】

$$x = -\frac{3}{2}$$

【解析】

$F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 不妨取 $P = \left(\frac{p}{2}, p\right)$, 设 $Q = (q, 0)$ 。由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 得 $\frac{p}{2}\left(q - \frac{p}{2}\right) - p^2 = 0$, 所以 $q = 5\frac{p}{2}$ 。于是 $|FQ| = 2p = 6$, 得 $p = 3$, 准线方程为 $x = -\frac{p}{2} = -\frac{3}{2}$ 。

15. 函数 $f(x) = |2x - 1| - 2\ln x$ 的最小值为_____。

【答案】

1

【解析】

定义域为 $(0, +\infty)$ 。当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = -2 - \frac{2}{x} < 0$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = 2 - \frac{2}{x}$, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上为负, 在 $(1, +\infty)$ 上为正。结合 f 在 $x = \frac{1}{2}$ 处连续, 知 f 在 $(0, 1)$ 递减, 在 $(1, +\infty)$ 递增, 所以最小值为 $f(1) = 1$ 。

16. 某校学生在研究民间剪纸艺术时, 发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折。规格为 $20 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$ 的长方形纸, 对折 1 次共可以得到 $10 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$, $20 \text{ dm} \times 6 \text{ dm}$ 两种规格的图形, 它们的面积之和 $S_1 = 240 \text{ dm}^2$, 对折 2 次共可以得到 $5 \text{ dm} \times 12 \text{ dm}$, $10 \text{ dm} \times 6 \text{ dm}$, $20 \text{ dm} \times 3 \text{ dm}$ 三种规格的图形, 它们的面积之和 $S_2 = 180 \text{ dm}^2$, 以此类推。则对折 4 次共可以得到不同规格图形的种数为_____ ; 如果对折 n 次, 那么 $\sum_{k=1}^n S_k = \text{_____} \text{ dm}^2$ 。

【答案】

$$5, 720 - \frac{240(n+3)}{2^n}$$

【解析】

求图形种数与面积和

设沿长边方向折半 j 次、沿短边方向折半 $n-j$ 次, 则边长为 $\frac{20}{2^j}$ 与 $\frac{12}{2^{n-j}}$, 其中 $j = 0, 1, \dots, n$ 。这些规格互不相同, 且不会出现正方形, 故每次只需考虑长方形的两条对称轴。所以共 $n+1$ 种, 每种面积为 $\frac{240}{2^n}$, 得 $S_n = 240 \frac{n+1}{2^n}$ 。当 $n = 4$ 时共有 5 种。

错位相减求和

$$\text{令 } T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k+1}{2^k}, \text{ 则}$$

$$T_n - \frac{1}{2}T_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k} - \frac{n+1}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} - \frac{n+3}{2^{n+1}}.$$

$$\text{因此 } T_n = 3 - \frac{n+3}{2^n}, \text{ 从而 } \sum_{k=1}^n S_k = 720 - \frac{240(n+3)}{2^n}.$$

四、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & n \text{ 为奇数} \\ a_n + 2 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$

- (1) 记 $b_n = a_{2n}$, 写出 b_1, b_2 , 并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和。

【答案】

(1) $b_1 = 2, b_2 = 5, b_n = 3n - 1$ 。

(2) 300

【解析】

(1) 由递推式, $a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 5$, 故 $b_1 = 2, b_2 = 5$ 。又 $a_{2n+2} = a_{2n+1} + 1 = a_{2n} + 3$, 所以 $b_{n+1} = b_n + 3$ 。因此 $\{b_n\}$ 是首项为 2、公差为 3 的等差数列, $b_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$ 。

(2) 由 $a_{2n-1} = a_{2n} - 1 = b_n - 1$, 得

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = \sum_{n=1}^{10} (2b_n - 1) = 2 \times \frac{(2 + 29) \times 10}{2} - 10 = 300.$$

18. 某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题。每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答, 若回答错误则该同学比赛结束; 若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答, 无论回答正确与否, 该同学比赛结束。 A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分, 否则得 0 分; B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分, 否则得 0 分。已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8, 能正确回答 B 类问题的概率为 0.6, 且能正确回答问题的概率与回答次序无关。

(1) 若小明先回答 A 类问题, 记 X 为小明的累计得分, 求 X 的分布列;

(2) 为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答哪类问题? 并说明理由。

【答案】

(1)

X	0	20	100
P	0.2	0.32	0.48

(2) 先回答 B 类问题。

【解析】

(1) X 的可能取值为 0, 20, 100。由答题规则,

$$P(X = 0) = 1 - 0.8 = 0.2,$$

$$P(X = 20) = 0.8 \times (1 - 0.6) = 0.32,$$

$$P(X = 100) = 0.8 \times 0.6 = 0.48.$$

据此得到分布列。

(2) 先回答 A 类时, $E(X) = 20 \times 0.32 + 100 \times 0.48 = 54.4$ 。先回答 B 类时, 得分 Y 的取值为 0, 80, 100, 相应概率为 0.4, $0.6 \times 0.2 = 0.12$, $0.6 \times 0.8 = 0.48$ 。所以 $E(Y) = 80 \times 0.12 + 100 \times 0.48 = 57.6 > 54.4$, 应先回答 B 类问题。

19. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b^2 = ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$ 。

(1) 证明: $BD = b$;

(2) 若 $AD = 2DC$, 求 $\cos \angle ABC$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{7}{12}$

【解析】

(1) 由正弦定理, $\frac{\sin C}{\sin B} = \frac{c}{b}$ 。因此 $BD = \frac{a \sin C}{\sin B} = \frac{ac}{b} = b$ 。

(2) 由 $DC = \frac{b}{3}$, 分别在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 中用余弦定理, 得

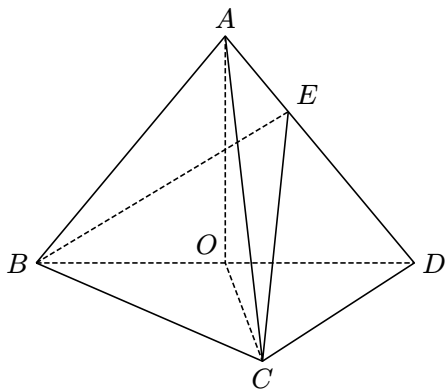
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + \frac{b^2}{9} - b^2}{2a \frac{b}{3}}.$$

整理得 $6a^2 - 11b^2 + 3c^2 = 0$ 。代入 $b^2 = ac$, 得 $(3a - c)(2a - 3c) = 0$ 。若 $a = \frac{c}{3}$, 则 $b =$

$\frac{c}{\sqrt{3}}$, 有 $a + b < c$, 不构成三角形, 舍去。因此 $a = 3\frac{c}{2}$, $b^2 = 3\frac{c^2}{2}$, 所以

$$\cos \angle ABC = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{7}{12}.$$

20. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , $AB = AD$, O 为 BD 的中点。



(1) 证明: $OA \perp CD$;

(2) 若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形, 点 E 在棱 AD 上, $DE = 2EA$, 且二面角 $E-BC-D$ 的大小为 45° , 求三棱锥 $A-BCD$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

【解析】

(1) 由 $AB = AD$ 且 O 为 BD 的中点, 得 $OA \perp BD$ 。又两平面 ABD 、 BCD 垂直, 交线为 BD , 故 $OA \perp$ 平面 BCD 。因 $CD \subset$ 平面 BCD , 所以 $OA \perp CD$ 。

(2) 作出二面角的平面角

作 $EG \perp BD$, 垂足为 G ; 在底面内作 $GH \perp BC$, 垂足为 H , 连接 EH 。由 $EG \parallel AO$, 知 $EG \perp$ 平面 BCD , 所以 $BC \perp EG$ 。结合 $BC \perp GH$, 得 $BC \perp$ 平面 EGH , 从而 $BC \perp EH$ 。因此 $\angle EHG$ 是所给二面角的平面角, 等于 45° , 故 $EG = GH$ 。

求高与体积

由 $OB = OD = OC = 1$, 得 $BD = 2$ 、 $\angle OBC = 30^\circ$ 。又 $\frac{DE}{DA} = \frac{2}{3}$, 由相似三角形得 $DG = \frac{2}{3}$, $BG = \frac{4}{3}$, 所以 $GH = BG \sin 30^\circ = \frac{2}{3}$ 。因此 $EG = \frac{2}{3}$, $AO = \frac{3}{2}EG = 1$ 。底面面积为

$$S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 故}$$

$$V_{A-BCD} = \frac{1}{3} S_{\triangle BCD} \cdot AO = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $F_1(-\sqrt{17}, 0)$, $F_2(\sqrt{17}, 0)$, 点 M 满足 $|MF_1| - |MF_2| = 2$ 。

记 M 的轨迹为 C 。

(1) 求 C 的方程;

(2) 设点 T 在直线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点 and P, Q 两点, 且 $|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|$, 求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和。

【答案】

(1) $x^2 - \frac{y^2}{16} = 1 (x \geq 1)$ 。

(2) 0

【解析】

(1) 由双曲线定义, C 为以 F_1, F_2 为焦点的双曲线右支。半实轴长 $a = 1$, 半焦距 $c = \sqrt{17}$, 故

$$b^2 = c^2 - a^2 = 16. \text{ 因此方程为 } x^2 - \frac{y^2}{16} = 1 (x \geq 1).$$

(2) 用斜率表示距离乘积

设 $T = \left(\frac{1}{2}, t\right)$ 。竖直线 $x = \frac{1}{2}$ 与 C 不相交, 故两条直线的斜率均存在。对任一斜率 k , 直线为 $y = t + k\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。令 $u = x - \frac{1}{2}$, 代入双曲线方程, 得

$$(16 - k^2)u^2 + (16 - 2kt)u - (12 + t^2) = 0.$$

因有两个不同交点, $k^2 \neq 16$ 。两交点在右支上, 故对应的 $u_1, u_2 \geq \frac{1}{2}$, 于是

$$u_1 u_2 = \frac{12 + t^2}{k^2 - 16} > 0.$$

$$\text{从而距离乘积为 } (1 + k^2)u_1 u_2 = \frac{(12 + t^2)(1 + k^2)}{k^2 - 16}.$$

比较两条直线

设两斜率为 k_1, k_2 , 由距离乘积相等, 约去 $12 + t^2 > 0$, 得

$$\frac{1+k_1^2}{k_1^2-16} = \frac{1+k_2^2}{k_2^2-16},$$

即 $1 + \frac{17}{k_1^2-16} = 1 + \frac{17}{k_2^2-16}$, 所以 $k_1^2 = k_2^2$ 。两条直线不同且同过 T , 故 $k_1 \neq k_2$, 于是 $k_1 + k_2 = 0$ 。

22. 已知函数 $f(x) = x(1 - \ln x)$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 a, b 为两个不相等的正数, 且 $b \ln a - a \ln b = a - b$, 证明: $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$ 。

【答案】

(1) 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = -\ln x$ 。当 $0 < x < 1$ 时导数为正, 当 $x > 1$ 时导数为负, 故分别在上述两个区间递增、递减。

(2) **转化为同一函数的等值点**

将条件除以 ab , 得 $\frac{\ln a + 1}{a} = \frac{\ln b + 1}{b}$ 。令 $u = \frac{1}{a}, v = \frac{1}{b}$, 则 $f(u) = f(v)$ 且 $u \neq v$ 。不妨设 $u < v$, 由第 (1) 问知 $0 < u < 1 < v$ 。因 $f(u) > 0$, 故 $f(v) > 0$, 进一步有 $v < e$ 。

证明下界

令 $g(x) = f(2-x) - f(x)$, $0 < x < 1$, 则

$$g'(x) = \ln(2-x) + \ln x = \ln(1 - (x-1)^2) < 0.$$

所以 $g(u) > g(1) = 0$, 即 $f(2-u) > f(u) = f(v)$ 。因 $2-u, v$ 均大于 1, 而 f 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 故 $2-u < v$, 即 $u+v > 2$ 。

证明上界

令 $h(x) = x + f(x)$, 则在 $(1, e)$ 上有 $h'(x) = 1 - \ln x > 0$, 故 $h(v) < h(e) = e$ 。又 $0 < u < 1$, 所以 $f(u) = u(1 - \ln u) > u$ 。因此

$$u + v < f(u) + v = f(v) + v = h(v) < e.$$

综上, $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$ 。